



СИЛАБУС
навчальної дисципліни

ЕКОЛОГІЯ

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: залік

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: IV

Семестр: V

Кількість кредитів (годин): 4/120 год.

Денна форма навчання: (всього: 48 год.; лекції 22 год.; семінарські 26 год.; самостійна робота 72 год.)

Заочна форма навчання (всього: 12 год.; лекції 6 год.; семінарські 6 год.; самостійна робота 108 год.)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Русев Іван Трифонович

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор біологічних наук
викладач

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Години консультацій на кафедрі: четвер 16.00-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет вивчення навчальної дисципліни: взаємозв'язки живих організмів, їхніх груп різних рангів, живих і неживих компонентів екосистем, а також характер впливу природних і антропогенних факторів на функціонування екосистем і біосфери в цілому.

Метою вивчення дисципліни є: формування фундаментальних знань про закономірності існування і функціонування екологічних систем всіх рівнів, шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства з природою, а також динаміки стану біосфери в часі та просторі.

Результати навчання:

ПРН 05. Розуміти трансдисциплінарність сучасного наукового знання; вміти використовувати зв'язки суміжних галузей для формування цілісної природничо-наукової картини світу.

ПРН 06. Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.

ПРН 08. Вміти діяти автономно та брати відповідальність за результат, працювати в команді, керуючись національними та світовими цінностями.

ПРН 11. Знати біологічну термінологію, загальну структуру біологічної науки на основі взаємозв'язку основних її галузей для пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, взаємозв'язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення.

ПРН 19. Вміти ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ, прогнозувати наслідки їх впливу на здоров'я і безпеку людини, забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці учасниками освітнього процесу.

ПРН 21. Знати фізичну та хімічну термінологію; фізико-хімічні закономірності у процесі життєдіяльності організму, особливості метаболічних процесів у різних органах і тканинах; біофізичні закономірності, що лежать в основі розвитку природи та життєдіяльності людини, механізми дії зовнішніх факторів на екосистему.

ПРН 25. Аналізувати склад і будову природних комплексів, окремих їхніх компонентів на різних просторово-часових масштабах, розуміти залежності між природними компонентами у їх екологічних взаємозв'язках; знати роль живих організмів у біосферних процесах, механізми охорони і відтворення біологічного різноманіття.

ПРН 26. Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати.

ПРН 30. Знати теоретично-концептуальні та науково-прикладні засади сталого розвитку, розкривати сутність взаємозв'язків та залежностей між природним середовищем і людиною з позиції ноосферної педагогіки.

4. Зміст дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи сучасної екології

Тема 1. Еволюція взаємовідносин людини і природи.

Тема 2. Організм та середовище існування.

Тема 3. Екологія популяцій.

Тема 4. Угрупування та екосистеми.

Тема 5. Біосфера – жива оболонка Землі.

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти екології

Тема 6. Охорона біосфери – одне з найважливіших завдань сучасної цивілізації.

Тема 7. Літостфера та її охорона.

Тема 8. Екологічні проблеми водного середовища.

Тема 9. Атмосфера Землі, характеристика та джерела забруднення.

Тема 10. Забруднення навколишнього середовища і здоров'я людини.

Змістовий модуль 3. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі

Тема 11. Природно-заповідні території та Червоні книги в системі збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять.

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути присутніми на семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність.

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту.

З метою підвищення академічної доброчесності та сприяння особистому розвитку, студентам заборонено використовувати будь-які технології штучного інтелекту у виконанні завдань та тестів.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

	Поточний контроль	Проміжний контроль	Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів	70 балів – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	30 балів – за результатами виконання модульної контрольної роботи	-
Мінімальний пороговий рівень	35 балів	16 балів	-

Форма проміжного контролю.

Модульна контрольна робота проводиться в формі тестів.

Загальна кількість питань – 30. Всі питання мають 1 правильну відповідь.

Форма підсумкового контролю: залік

Критерії оцінювання під час аудиторних занять:

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за кожним критерієм	Критерії оцінювання
5	Підготовка презентації
5	Презентація проєкту
5	Опрацювання проблемних питань

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи

Загальна кількість балів за тест – 30. Максимальна кількість балів за відповідь на 1 тестове питання складає 1 бал. Мінімальна кількість правильних відповідей – 16.

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела:

1. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко – К.: Лібра, 2004. 368 с.
2. Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. Посібник / Ю.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми: Університетська книга, 2007. 316 с.
3. Екологія і організація природоохоронної діяльності: навчальний посібник / за заг. ред. В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін. – К. : Національна академія управління, 2006. 304 с.
4. Екологічна безпека: навчальний посібник / О.І. Мороз, І.М. Петрушка, О.Н. Кузь, М.В. Руда, Н.С. Ріпак. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 292 с.
5. Екологія міста / за ред. Стольберга Ф.В.: Підручник. – К.: Лібра, 2000. 464 с.
6. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / за ред. К.М. Ситника. – К.: Вища шк., 2004. 382 с.
7. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 2001. 500 с.
8. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навч. посібник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. 383 с.
9. Соломенко Л.І. Загальна екологія: підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох; вид. друге випр. і доп. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 352 с.
10. Царик Т.Є., Файфура В.В. Основи екології. – Тернопіль, 2003. 208 с.
11. Юрченко Л.І. Екологія. Навчальний посібник. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2020. 304 с.

10.2. Допоміжні джерела:

1. Баштовенко О.А., Вовк А.М. Загрози сьогодення для екосистеми Чорного моря // Екологічні науки: науково-практичний журнал 7(34). 2021. С 118-121. <http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2021/7/22.pdf>

2. Мусієнко М.М. Войцехівська О.В. Загальна екологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Сталь, 2010. 379 с.
3. Русев І.Т. Битва за міграційні шляхи іхтіофауни Тузлівських лиманів [Текст] = [The battle for ichthyofauna migration routes of Tuzlivski lymany] / Русев Іван Трифонович; [Нац. природ. парк «Тузлів. Лимани»]. – Одеса: Бондаренко М.О., 2024. 375 с.
4. Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл. Гончаренко Г.Є., Совгіра С.В.]. – К.: Наук. світ, 2010. 67 с.
5. Худоба В.В, Чикайло Ю. І. Екологія: навч.- метод. посіб. Львів: ЛДУФК, 2016. 92 с.

- Червона книга України <http://redbook-ua.org>
- Міжнародна організація захисту навколишнього середовища ISEP www.isep.at
- Всесвітній фонд дикої природи WWF www.panda.org
- Національний екологічний центр України pecu.org.ua

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук (протокол № 1 від «02» вересня 2024 р.)